

$a + ? m \# 2 [\pi \text{ D } 3 :$

*QM i2Mib

„ý ÓDÀ•	N
„ý ÓDÀ•	N
RX9•	N
kXùî"S	N
jXÆÔ vV	N
9XÓDK19 ²	N
8X€ •I'	RR
eXĐ ^åĐ-Â \$©M	Rk
dXKÔ"S	Rk
*? Ti2`RX :` ? K SQbBiBpBiv Q7 h`BTH2 a+?m#2`i * H+RjHmb	Rj
RXç!©M	Rj
kX„ý	kd
jX ö1çØ¥£ü	jR
*? Ti2`kX a Km2Höb JQH2p@a ; M hvT2 6Q`KmH	jd
RX„ý ñ [TMðö¤žI ¹ \$	jd
kX`a2T` i2/ .2ba+22Tmibi2/ .2b+2sVÖ ¥/2tiÄ	jd
jX ð T h?2Q`2K jXR	j3
9X£ü±^ S i?m S i? .B ;` Bxf×	j3
8X h?2 S`QQ7 Q7 i?2 JöBMT6QüKmH	jN
eX SBZ`Bh?2Q`2K dXR	jN
dX .QKBM Mi TT`QtBK iBQM	9y
3X1o„ØB«	9y
NXUè	9y
RyXcl ²	9R
RRXc ö1 T¥W%£ü	9R
RkXc S i?m¥W%çl	9k
RjX,c .QKBM Mi TT`QtBK iBQM	9k
*? Ti2`jX Zm MimK .Qm#H2 a+?m#2`i SQHvMQKB Hb	9j
RX„ý ¹ I ¹³ 1 0ñ'\$	9j
kXÜÅí\$ "μØ0Đ a+?m#2`Ti	9j
jX 0]Ø¥ '•O	99
9X 0 × a+?m#2`Ti¥çl	98
8Xö1ŸÉ	98
eX 0 a+?m#2`Ti	9e
dX 0 * m+3v©T	9d
3X G b+Qmt@a+?CTx2M#2` ;2`	9d

中, d 是曲线的多次数 (multi-degree), q^d 是相应的形式变量。当 $d = 0$ 时, $q^0 = 1$, 退回到普通等变上同调 (点的相交); 当 $d \neq 0$ 时, q^d 记录了曲线的贡献。

3. 为什么说等变量子上同调是“公共母体”?

等变量子上同调 $QH_T^*(X)$ 同时包含两个自由度: x_i (来自 torus 作用) 和 q (来自量子修正)。这意味着它同时推广了:

- 等变上同调 (当 $q = 0$ 时) —— 对应 Graham positivity
- 普通量子上同调 (当 $x_i = 0$ 时) —— 对应普通量子结构常数

这就是 Kim 的核心洞察: 等变量子上同调不是两个独立理论的简单组合, 而是一个统一框架。 x_i encode 了“在哪一点附近做相交”的信息 (torus 固定的权重), 而 q 变量 encode 了“用多少维的曲线”来做相交的信息。前者是空间位置, 后者是拓扑维数。

69. 当 $x_i = 0$ 时退化为普通量子上同调的机制

69.1. 问题. 在定义 4.8 中提到“当所有 $x_i = 0$ 时, 退化为普通量子上同调 (quantum cohomology) $QH^*(X)$ 。”为什么会有这个退化? 请解释其中的数学机制。

69.2. 回答. 1. x_i 的数学含义 (作为负根的坐标)

在等变量子上同调中, x_i 是负单根 (negative simple roots) 的坐标:

$$\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$$

其中 x_i 对应负单根 $-\alpha_i$ 。这来自以下事实:

- $H_T^*(pt) = H^*(BT)$, 其中 BT 是分类空间
- $H^*(BT) \cong \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_r]$, 每个 t_i 对应 torus $T \cong (\mathbb{C}^\times)^r$ 的一个权
- 在 Schubert 演算的记号中, 我们通常取 $x_i = -\alpha_i$ (负根), 这使得正性结论更自然

2. 等变量子上同调 $QH_T^*(X)$ 的结构

等变量子上同调 $QH_T^*(X)$ 是一个分次 $\Lambda[q]$ -代数:

- 基础环: $\Lambda[q] = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r; q_1, \dots, q_{n-1}]$
- 基底: $\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$ (Schubert 类)
- 乘法: $\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$
- 结构常数: $c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ 是多项式

3. 当 $x_i = 0$ 时发生了什么?

当我们令所有 $x_i = 0$ 时, 相当于取张量积:

$$QH_T^*(X) \otimes_{\Lambda} \mathbb{Z} = QH_T^*(X) / \langle x_1, \dots, x_r \rangle$$

这相当于在 Kim 的结构定理 (定理 4.2) 中取以下同构:

$$A / \langle \Lambda^+ \cdot A \rangle \simeq QH^*(X)$$

其中 $\Lambda^+ \subset \Lambda$ 是由正次数元素 (即所有 x_i) 生成的真理想。

4. 为什么这对应于“忘掉”了 torus 作用?

几何直觉:

- 等变量子上同调 $H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$ 是 lift 到 homotopy quotient 上的类
- 当在 $H_T^*(X) \otimes_{\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]} \mathbb{Z}$ 中令 $x_i = 0$ 时
- 相当于从商空间 $X \times_T ET$ 退回原始空间 X
- 这正是“忘掉”torus 作用的几何操作

代数解释:

- 在等变量子上同调中, 结构常数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是 x_i 的多项式

- 当 $x_i = 0$ 时, 多项式 $c_{u,v}^{w,d}$ 退化为整数 $c_{u,v}^{w,d}|_{x_i=0}$
- 这正是普通量子上同调中的结构常数

5. 具体例子: $\mathbb{P}^1$

设 $X = \mathbb{P}^1$, 则:

- $T = \mathbb{C}^\times$ 作用在 $\mathbb{P}^1$ 上
- $H_T^*(\mathbb{P}^1) \cong \mathbb{Z}[x][H]/(H^2 = xH)$, 其中 H 是超平面类, x 是负根参数
- 等变量量子量子上同调乘法: $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q\sigma(1)$

当 $x = 0$ 时:

- 关系变为 $H^2 = 0$ (这是普通 $\mathbb{P}^1$ 的上同调关系)
- q 参数保留, 得到普通量子上同调 $QH^*(\mathbb{P}^1) \cong \mathbb{Z}[q][H]/(H^2 = q)$

总结: $x_i = 0$ 的退化本质上是将系数环从 $\Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ 替换为 $\mathbb{Z}$ (通过取商), 这相当于在几何上从 homotopy quotient $X \times_T ET$ 退回原始空间 X , 从而”忘掉”了 torus 作用, 只保留量子修正结构。²⁵

70. $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$ 例子的逐变量映射

70.1. 问题. 请详细解释 $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$ 的例子 (chapter4.tex 第 168-180 行), 逐变量映射到一般公式, 并验证其性质。

70.2. 回答. 例子的完整公式:

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q\sigma(1).$$

第一步: 定位每个几何对象

$X = Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$: 这是最简单的 Grassmannian——1 维平面 (即直线) 构成的空间, 等距于射影直线 $\mathbb{P}^1$ 。几何上, 它是 2 维复向量空间 $\mathbb{C}^2$ 中所有过原点的直线 (1 维子空间) 的集合。

$W = S_2$: S_2 是 2 元素的对称群, 只有两个元素: 单位元 1 (恒等置换) 和 $s_1 = (12)$ (唯一非平凡置换)。 W 的秩 (rank) 为 1, 所以 $T \cong \mathbb{C}^\times$, 只有一个参数 x_1 。

$\sigma(1) = 1$ (单位类): 这是上同调环的乘法单位元。在 Schubert 理论中, $\sigma(w)$ 的次数是 $2\ell(w)$ 。对于 $w = 1$ (长度 0), $\sigma(1)$ 位于上同调次数 0, 因此就是常数函数 $1 \in H^0(\mathbb{P}^1) = \mathbb{Z}$ 。

$s_1 = H$ (超平面类): 对于 $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$, s_1 的长度 $\ell(s_1) = 1$, 所以 $\sigma(s_1) \in H^2(\mathbb{P}^1)$ 。在 $\mathbb{P}^1$ 上, H^2 的生成元就是超平面类 $[H]$ (一个点的上同调类)。这是上同调环中除单位元外唯一的生成元。

第二步: 对照一般公式理解量子乘积

回忆一般量子乘积公式 (eq. (58)):

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w).$$

这里有两个求和:

- 对 d (曲线的同调类) 求和—— d 记录曲线的亏格和次数
- 对 $w \in W^P$ (Weyl 群的最短代表元) 求和

²⁵问: 为什么 $x_i = 0$ 时退化为普通量子上同调? 见附录 section 69。

在 $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$ 例子中：

取 $u = s_1, v = s_1$ ，代入公式：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{s_1, s_1}^{w, d} \sigma(w).$$

其中 $W^P = W = \{1, s_1\}$ 。我们需要分别检查 $d = 0$ 和 $d = 1$ 的情形。

第三步： $d = 0$ 的情形（无量子修正）

当 $d = 0$ 时， $q^0 = 1$ ，公式退化为普通等变 Schubert 乘法：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = \cdots + c_{s_1, s_1}^{w, 0} \sigma(w) + \cdots$$

在 $d = 0$ 时， $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1)$ 的经典结果是什么？在 $\mathbb{P}^1$ 上，两个点（ H 类）相交是什么？由于 $\mathbb{P}^1$ 是一维的，两个点没有理由相交在正维子上——实际上是空的！所以 $d = 0$ 时没有非零项。

为什么 $d = 0$ 给出零项？在经典相交理论中， $\sigma(s_1)$ 对应一个点（ $\mathbb{P}^1$ 的闭点），两个点只有在它们相同（重合）时才相交。但在一般位置下，两个不同点是不相交的。因此 $c_{s_1, s_1}^{w, 0} = 0$ 对所有 w 成立。

第四步： $d = 1$ 的情形（量子修正）

当 $d = 1$ 时，公式给出：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q^1 c_{s_1, s_1}^{1, 1} \sigma(1) + q^1 c_{s_1, s_1}^{s_1, 1} \sigma(s_1).$$

几何直觉：在 $\mathbb{P}^1$ 上取两个点 $p, q \in \mathbb{P}^1$ 。问：有多少条亏格 0 曲线（ $\mathbb{P}^1$ ）经过 p 和 q ？答案是恰好一条——就是 $\mathbb{P}^1$ 本身经过任何两点！所以交点由亏格 0 曲线（一条从 p 到 q 的有理曲线）给出。

这条曲线的同调类是 $d = 1$ （在 $H_2(\mathbb{P}^1) \cong \mathbb{Z}$ 中是生成元）。因此 $c_{s_1, s_1}^{1, 1} = 1$ ，而 $c_{s_1, s_1}^{s_1, 1} = 0$ （ $w = s_1$ 不可能出现，因为那样次数不对）。

代入得到：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q \cdot 1 \cdot \sigma(1) = q\sigma(1).$$

第五步：逐变量对应关系表

一般符号	在 $Gr(1, 2)$ 中的含义	具体值
$X = G/P$	旗流形	$Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$
W	Weyl 群	$S_2 = \{1, s_1\}$
T	极大环面	$\mathbb{C}^\times$ （秩为 1）
x_i 变量	等变参数（负根）	x_1 （唯一的 x ）
u, v	乘法的 Schubert 类指标	$u = v = s_1$
d	曲线的同调类	$d = 0$ （点相交）或 $d = 1$ （曲线相交）
w	结果的 Schubert 类	$w = 1$ （单位元）
q^d	量子修正因子	$q^0 = 1$ （无修正）或 $q^1 = q$ （有修正）
$c_{u, v}^{w, d}$	结构常数	$c_{s_1, s_1}^{1, 1} = 1$
$\sigma(w)$	Schubert 类	$\sigma(1) = 1$

第六步：求和的范围

公式 $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{s_1, s_1}^{w, d} \sigma(w)$ 的完整展开：

- (1) **对 d 求和：** d 遍历曲线同调类的非负整数组合。在 $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$ 中， $H_2(\mathbb{P}^1) \cong \mathbb{Z}$ ，所以 $d \in \mathbb{N}$ （非负整数）。但实际上只有 $d = 0$ 和 $d = 1$ 有非零贡献。

(2) **对 $w \in W^P$ 求和:** $W^P = W = \{1, s_1\}$ 。所以内层求和是对两个指标 $w = 1$ 和 $w = s_1$ 求和。

完整展开:

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = \underbrace{d=0, w=s_1}_{=0} + \underbrace{d=0, w=1}_{=0} + \underbrace{d=1, w=s_1}_{=0} + \underbrace{d=1, w=1}_{=q\sigma(1)}.$$

只有 $d=1, w=1$ 给出非零贡献 $q\sigma(1)$ 。

第七步: 正性验证

在 Mihalcea positivity 中, $c_{u,v}^{w,d}$ 必须是关于 x_i 的非负整数系数多项式。这里 $c_{s_1, s_1}^{1,1} = 1$ 是平凡的非负整数 (常数多项式), 符合正性要求。

而在 $d=0$ 的经典情形, $c_{s_1, s_1}^{w,0} = 0$ 也是符合正性的 (零是平凡的非负数)。

第八步: q 的几何意义

q 标记的是 $\mathbb{P}^1$ 的同调类。几何上: 在 $\mathbb{P}^1$ 上, $[pt] \in H_2(\mathbb{P}^1)$ 是生成元。任何从 p 到 q 的亏格 0 稳定映射都同调于这条基线, 所以 q 记录的就是”这条线的存在”。

几何直觉总结:

- (1) **普通相交 ($d=0$) 失败:** 在 $\mathbb{P}^1$ 上, 两个不同点的交集为空。
- (2) **量子修正 ($d=1$) 介入:** 存在唯一一条 $\mathbb{P}^1$ (亏格 0 曲线) 经过这两个点。
- (3) **结果:** $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q\sigma(1)$ 表示”通过亏格 0 曲线 (用 q 标记) 相连的两个点, 在量子上相交得到单位类”。

为什么这是最简单的非平凡例子?:

因为 $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$ 的 Schubert 胞腔只有两层 (0 维点和 2 维超平面), 没有中间维数。这意味着:

- 当 $d=0$ 时, 无法产生非零相交 (两点不相交)
- 必须借助 $d=1$ 的量子修正才能得到非零结果
- 整个公式只包含一项, 结构最为清晰

这就是为什么 $Gr(1, 2)$ 是验证等变量子乘积结构的最理想起点。

Bibliography

- [1] David Anderson and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. 2015.
- [2] David Anderson and William Fulton. Equivariant cohomology in algebraic geometry. 2023. doi: 10.1017/9781009349994.
- [3] Sara C. Billey. Kostant polynomials and the cohomology ring for g/b . *Duke Mathematical Journal*, 96(1):205–224, 1999. doi: 10.1215/S0012-7094-99-09608-4.
- [4] Armand Borel. Sur la cohomologie des espaces fibrés principaux et des espaces homogènes de groupes de lie compacts. *Annals of Mathematics*, 57(2):115–207, 1957.
- [5] Claude Chevalley. Sur les décompositions cellulaires des espaces g/b . 1994. Published posthumously, with commentary by William Fulton.
- [6] Neil J. Y. Fan, Peter L. Guo, and Rui Xiong. Bumpless pipe dreams meet puzzles. *Advances in Mathematics*, 463:Paper No. 110113, 29, 2025. doi: 10.1016/j.aim.2025.110113.
- [7] Sergey Fomin and Anatol N. Kirillov. Quadratic algebras, dunkl elements, and schubert calculus. *Advances in Geometry*, 172:147–182, 1999.
- [8] William Fulton and Rahul Pandharipande. *Notes on stable maps and quantum cohomology*. 1997. preprint, arXiv: alg-geom/9608011.
- [9] Yibo Gao and Rui Xiong. Graham positivity of triple schubert calculus. 2025.
- [10] William Graham. Positivity in equivariant schubert calculus. *Duke Mathematical Journal*, 109(3):599–614, 2001.
- [11] Mikhail Gromov. Pseudo holomorphic curves in symplectic manifolds. *Inventiones Mathematicae*, 82:307–347, 1985.
- [12] James E. Humphreys. *Linear Algebraic Groups*. Springer-Verlag, 1975.
- [13] Bumsig Kim. Equivariant quantum cohomology. *Mathematical Research Letters*, 6(5-6): 613–618, 1999.
- [14] Anatol N. Kirillov. Skew divided difference operators and schubert polynomials. *SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl.*, 3:Paper 072, 14, 2007.
- [15] Anatol N. Kirillov and Toshiaki Maeno. Quantum double schubert polynomials. 1996.
- [16] Allen Knutson and Ezra Miller. Gröbner geometry of schubert polynomials. *Annals of Mathematics*, 161(3):1245–1318, 2005.
- [17] Allen Knutson and Terence Tao. Puzzles and (equivariant) cohomology of grassmannians. *Duke Mathematical Journal*, 119(2):221–260, 2003.
- [18] Allen Knutson and Paul Zinn-Justin. Schubert puzzles and integrability iii: separated descents. 2023.
- [19] Maxim Kontsevich. Enumeration of rational curves via torus actions. *Progress in Mathematics*, 129:335–368, 1994.
- [20] I. G. Macdonald. Schubert polynomials. *Surveys in Combinatorics*, 166:73–99, 1991. London Math. Soc. Lecture Note Ser.

- [21] Leonardo C. Mihalcea, Hiroshi Naruse, and Changjian Su. Left demazure-lusztig operators on equivariant (quantum) cohomology and k-theory. *International Mathematics Research Notices*, 2022(16):12096–12147, 2022. doi: 10.1093/imrn/rnac045.
- [22] Leonardo Constantin Mihalcea. Positivity in equivariant quantum schubert calculus. 2007.
- [23] Alexander I. Molev and Bruce E. Sagan. A littlewood-richardson rule for factorial schur functions. *Transactions of the American Mathematical Society*, 351(11):4429–4443, 1999.
- [24] Matthew J. Samuel. A molev-sagan type formula for double schubert polynomials. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 228(7), 2024.